第 39卷第 3期 系统工程理论与实践 Vol.39, No.3
2019 年 3 月 Systems Engineering — Theory & Practice Mar., 2019

doi: 10.12011/1000-6788-2017-1539-17 中图法分类号: F49 文献标志码: A

用户适应度、交易成本与云服务混合定价

刘征驰, 李慧子, 马 滔

(湖南大学 经济与贸易学院, 长沙 410079)

摘 要 作为近十年来一个重大技术突破, 云 (计算) 服务已在产业界掀起应用热潮. 然而, 对于云计算商业化最为关键的服务定价问题, 学界尚缺乏系统深入的探讨. 在传统 "订阅定价" 和 "按需定价" 机制基础上, 本文首次引入用户群体异质性和按需收费成本因素, 构建了基于 "用户适应度" 和 "交易成本" 的混合定价模型. 模型分析发现: ①市场发展初期用户群体适应度较低, 云服务企业一般应采用 "订阅定价" 并结合低价策略培育用户习惯; 随着市场走向成熟, 用户适应度上升且交易成本降低, 企业可引入 "按需定价" 从而逐步过渡至混合定价模式. ②在混合定价机制下, 随着用户适应度上升 (或交易成本降低), 用户倾向于从 "订阅购买" 转向 "按需购买", 此时云服务企业利润随之增加. ③用户适应度和交易成本的变化将直接影响企业利润、用户剩余和社会福利水平, 但两者的作用方向不尽相同. 本文研究为云服务提供企业在商业实践中制定价格策略提供了理论指引.

关键词 云服务; 定价机制; 用户异质性; 交易成本

User fitness, transaction cost and the mixed pricing scheme of cloud services

LIU Zhengchi, LI Huizi, MA Tao

(School of Economics and Trade, Hunan University, Changsha 410079, China)

Abstract As a major technological breakthrough in the past decade, cloud (computing) service has been boomingly adopted among the industries. However, for the most critical issue of the cloud computing commercialization-pricing, there is still lack of systematic and profound discussion in the academic world. Based on the traditional "subscription pricing" and "pay-per-use pricing", this paper considered two important factors of the user heterogeneity and the firm's pricing costs to construct a mixed pricing model for the first time. The model analysis found that: ① During the early development of the market (while the user fitness of groups towards cloud services is very low), cloud service enterprises should use the "subscription pricing" and combine with low-price strategy to cultivate user habits; As the market matures (while the user fitness increases and transaction cost reduces), "pay-per-use pricing" should be introduced, thus to offer the mixed pricing model. ② In the mixed pricing mechanism, if the user fitness rises (or transaction cost declines), users tend to choose "subscription pricing" rather than "pay-per-use pricing", then cloud services enterprises will get more profits. ③ Changes in the user fitness and transaction cost will accordingly affect the provider's profits, consumer surplus and social welfare, but the impact of the two parameters are not the same. This paper provides theoretical guidance for cloud service providers to make proper price strategies in business practice.

收稿日期: 2017-09-14

作者简介: 刘征驰 (1979–), 男, 汉, 湖南郴州人, 湖南大学经济与贸易学院副教授, 经济学博士, 研究方向: 网络经济与现代服务业; 通信作者: 李慧子 (1994–), 女, 汉, 湖北荆州人, 湖南大学经济与贸易学院硕士研究生, 研究方向: 云服务定价, E-mail: lihuizisf@163.com; 马滔 (1989–), 男, 汉, 湖北荆州人, 湖南大学经济与贸易学院博士研究生, 研究方向: 共享经济与互联网众筹.

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (71771081); 国家自然科学基金国际合作项目 (71420107027); 湖南省自然科学基金面上项目 (2017JJ2037)

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (71771081, 71420107027); Hunan Provincial Natural Science Foundation of China (2017JJ2037)

中文引用格式: 刘征驰, 李慧子, 马滔. 用户适应度、交易成本与云服务混合定价 [J]. 系统工程理论与实践, 2019, 39(3): 749–765.

英文引用格式: Liu Z C, Li H Z, Ma T. User fitness, transaction cost and the mixed pricing scheme of cloud services[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2019, 39(3): 749–765.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Keywords cloud service; pricing scheme; user heterogeneity; transaction cost

1 引言

云 (计算) 服务是指通过互联网以动态、易拓展方式向用户提供所需的计算、存储、应用的服务模式 [1]. 作为近十年来的重大技术突破, 云服务在产业界的发展已蔚然可观. 一方面, 国内外市场上出现了像亚马逊 AWS (Amazon Web Services)、微软 Azure、阿里 Aliyun 等专业提供云服务的独角兽公司 (俗称 "3A"); 另一方面, 传统管理软件巨头公司如 IBM、Oracle、金蝶等也纷纷向云服务提供商转型. 然而在云服务商业化繁荣表象下, 却也隐藏着一系列深层次危机. 例如, 全球知名的云存储服务商 Nirvanix 在 2013 年意外宣布停止服务. Nirvanix 倒闭的表面原因是公司发展长期依赖风投, 没有形成良好盈利模式以致资金链断裂. 而本质原因却是 Nirvanix 在无序价格战中迷失自我, 未能依据产品和用户特点探索出一套合适的收费模式. 因此, 在日趋竞争激烈的云服务市场中, 如何 "因地制宜" 地制定合理价格策略对云服务企业生存和发展具有深远意义 [2,3].

传统意义上, 云服务市场有 "订阅定价" 和 "按需定价" 两种定价机制. 所谓订阅定价, 是指云服务企业通过收取一笔固定费用, 承诺用户在一定时段内可不限量使用服务. 例如微软在线办公云服务 Office 365 便采用按月或年付费, 与此类似的还有 Dropbox 和腾讯微云等. 订阅定价机制的优势在于收费模式简单, 且可能对低使用量用户收取较高价格. 按需定价又称按量定价, 指云服务企业根据用户实际消费数量 (或时长) 计价. 例如国内最大的云渲染平台 Renderbus 采用的便是按需收费方式 (标准 0.67 元/核时, 依据会员等级有调整). 值得注意的是, 考虑到按需定价机制产生的诸如 "服务协调" 和 "客户流失" 等各类实施成本, 事实上目前云服务收费的主流方式仍是订阅定价.

尽管学者们 [4,5] 普遍认同 "按需定价" 是云服务模式的独特优势所在, 其采纳时机、用户行为和福利效应等关键问题却仍未得到学界的足够关注. 对于云服务企业来说, 按需定价机制会产生 "双刃剑" 效应: 从正面来看, 采用按需定价能够降低用户门槛并易于实施价格歧视, 这将有利于企业提升利润; 但从负面来看, 提供按需定价机制可能使某些 "低使用量用户" 从订阅购买转向按需购买, 且其本身面临较高的实施成本 [6,7], 这些都将对企业利润产生不利影响. 面对复杂变幻的市场环境, 云服务企业是否应在提供订阅定价的同时引入按需定价方式 (所谓混合定价)? 如果采用混合定价机制, 又有哪些关键因素会对其定价策略产生影响? 本文拟对上述问题进行理论层面的深入阐释.

2 文献简要回顾

通过对现有研究梳理后发现, 国内学者似乎更倾向于将云 (计算) 服务理解为一种技术工具, 而不是商业手段. 因此, 相关文献大量集中于计算机科学与技术领域, 纯粹从经济学或管理学视角探讨云服务的研究并不多见, 其大致可分两类: 一类文献将云服务刻画为一个新兴技术冲击, 研究其对现有经济环境和企业组织的影响. 例如, 刘征驰 [8] 认为云服务降低了潜在企业市场进入门槛, 研究了云服务环境下互联网市场结构的变迁问题; 而金帆 [9] 以构建价值生态系统为核心, 从交易、服务、流程三个维度阐述了产业价值创造过程在云经济时代的突破式变革. 另一类文献则专注于探讨云服务发展过程中所遇到的现实问题, 与本文联系最为密切的是关于定价机制的研究. 如杨黎波 [10] 立足双边市场理论分析了不同市场成熟条件下云服务定价机制的抉择. 吴良刚 [11] 通过对比两种常见的云服务定价机制, 得出一般情况下云服务企业采用 "订阅定价" 总是优于 "按需定价" 的结论. 另外, He[12] 基于云服务标准化、多租户的特性, 研究了用户个性化情境下云服务企业应提供的最佳服务定制化水平. 类似的还有 Lei[13] 对云服务分级定价的研究等.

国外学者较早关注云服务定价问题, 也取得了一些研究成果. 不少学者从需求方 (云服务用户) 视角出发探讨云服务企业定价策略. 如 Keskin 等 [14] 根据时间偏好将用户分成 "中性" 和 "无耐心" 两种类型, 建立了双寡头 Hotlling 两期定价模型, 研究表明云服务企业对无耐心用户能收取更高价格. 同样基于 Hotlling 拓展, Ma[15] 构建了云服务企业与传统定制软件企业的竞争性定价模型, 发现用户对云服务的适应成本是影响企业竞争力的关键. 随着用户适应成本的降低, 市场结构从传统市场逐步过渡到云服务市场. 另外, Basu 等 [16] 考虑地区宽带质量分布对用户效用的影响, 研究了云服务用户转换购买方式的宽带质量条件.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

云服务本质上是一种信息产品, 考虑用户异质性的信息产品定价理论也是本文的研究基础之一. 如早期 Varian[17] 意识到用户对软件质量需求的不同, 高质量用户愿意支付更高的价格, 首次提出了划分版本的价格歧视策略. 进一步的, 周木生等 [18] 将质量偏好用户的线性效用假设拓展到非线性, 得出了更一般化的结论. 此外, 更多学者分别从需求弹性 [19]、转移成本 [20,21]、产品接受程度 [22] 以及长短期偏好 [23] 等方面刻画用户差异, 研究了用户偏好如何形成不同购买行为, 并最终影响企业定价决策.

最后, 还有一类文献是从供给方 (云服务企业) 视角开展的云服务定价研究. 此时, 云服务企业的成本结构问题成为关注焦点. 例如 Chun 等 [24,25] 试图基于成本结构解释不同云服务企业选择不同定价机制的内在原因. 其研究结论是: 云服务的边际成本较高时应采用订阅定价方式, 而边际成本较低时应采用按需定价方式. Chun 的研究结果虽然简洁明确, 却无法解释现实中 SaaS (Software as a Service, 如 Salesforce、Evernote 等) 边际成本较低却常用订阅定价机制的现象. 鉴于云服务本身具有 "高固定成本、低边际成本" 特征, Bayrak[26] 提出了以夏普利值法在用户间分摊云服务固定成本的定价思路. 另一个新颖有趣的研究是, Huang[27] 意识到云服务中断率有质量区分器作用, 认为企业可通过控制中断率调节用户购买行为实现利润最大化.

基于以上研究基础, 本文拟在以下三个方面做出理论贡献:

首先, 云服务 "标准化" 供给与用户 "个性化" 需求之间永远存在一定矛盾冲突. 给定云服务企业向特定用户群体提供一致的云服务产品, 异质用户个体将不可避免地具有不同的产品适应度. 本文将基于云服务适应度重新刻画用户效用函数, 进而讨论用户群体特性对云服务企业定价策略的影响.

其次, 云服务企业成本结构是影响其定价策略的主要因素, 然而现有文献无一例外仅关注服务 "提供成本", 忽略了定价机制所引致的 "交易成本". 尤其是按需定价方式所带来各类额外交易成本, 可能成为云服务企业制定价格策略的重要考量. 因此, 本文将交易成本因素引入定价模型, 并考察其如何作用于云服务最优定价策略设计.

最后, 现有云服务定价文献大多囿于单一定价机制或者不同定价机制之间的比较研究, 对混合定价机制关注较少. 本文同时考虑 "按需" 和 "订阅" 两种机制构建了混合定价模型, 并延伸讨论其采纳时机、用户行为及福利效应等.

3 基本假设与研究思路

3.1 云服务需求视角: 异质性群体下的用户适应度

从需求方视角来看, 用户群体偏好决定了从云服务消费中获得的效用水平, 从而间接影响云服务企业定价策略. 为简化分析, 不妨假设云服务企业向特定用户群体提供一致的标准化产品. 此时, 具有不同个性化偏好的用户对标准化产品有着不同的 "适应度". 例如, 在典型 SaaS 应用中的企业管理软件领域. 云服务企业只能面向特定用户群体提供具有一定通用性的软件功能. 虽然 SaaS 软件本身也提供所谓 "模块化" 定制服务, 但限于技术和成本条件, 仍无法完全满足各类用户的多样化功能需求. 显然, 根据对 SaaS 管理软件适应程度的不同, 各类用户接入云服务所得到的效用也存在差异.

本文引入参数 θ 刻画用户对云服务产品的个体适应度, θ 在区间 $(\underline{\theta},\bar{\theta})$ 连续, $\underline{\theta}$、$\bar{\theta}$ 分别表示适应度最低和最高的用户类型. 图 1 为不同适应度类型用户的效用曲线, 其中横轴表示用户消费的云服务数量, 纵轴表示用户得到的总效用. 在云服务用户群体中, 如果用户适应度越高 (θ 越大), 则其消费同等数量产品得到的总效用也越高. 用户适应度还可理解为用户消费云服务的饱和阈值, 用户适应度越高 (θ 越大), 意味其消费的饱和阈值也越高. 对云服务企业来说, 虽无法确切分辨用户适应度类型 θ, 但可通过市场调研和历史经验等方式掌握用户类型分布函数.

本文假设用户类型 θ 服从指数分布 (指数分布是信息产品常见的用户特征分布形式, 通常描述少量的高类型用户和大量的长尾用户 [28]), 则其密度函数和分布函数分别为:

$$f(\theta)=\frac{\mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}}{\beta}, \tag{1}$$

$$F(\theta)=1-\mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}. \tag{2}$$

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

注意到, β 在数值上恰好为此指数分布的均值 ($\beta = E(\theta)$), 能够描述用户群体的分布特征. 因此, 本文将 β 定义为用户的 "群体平均适应度" (区别于个体适应度 θ). 后文将其简写为 "用户适应度".

基于上文分析并借鉴文献 [25] 中关于效用函数的假设, 下面对云服务用户的具体效用函数形式进行建模. 首先, 假定用户效用与其 "消费数量 q" 和 "适应度 θ" 两个变量有关. 此外, 用户效用满足边际递减效应, 当用户消费的云服务数量超过饱和阈值时, 用户所获效用达到饱和上限. 因此, 依据用户付费方式的不同, 可分别定义其效用函数.

按需购买云服务的用户, 其消费量一般小于或等于饱和阈值 ($q \leqslant \theta$), 效用函数为:

$$U_{\mathrm{I}}(q,\theta) = \theta q - \frac{1}{2}q^2. \tag{3}$$

订阅购买云服务的用户, 其消费量通常将达到饱和阈值 ($q > \theta$), 效用函数为:

$$U_{\mathrm{II}}(\theta) = \frac{1}{2}\theta^2. \tag{4}$$

3.2 云服务供给视角: 不同定价机制下的交易成本

从供给方视角来看, 云服务企业的成本结构直接决定其定价策略. 与现有文献大多关注云服务 "提供成本" 不同, 本文着重考虑 "交易成本" 对定价策略的影响. 事实上, 不同定价机制意味云服务企业将面临差异化交易成本. 在订阅定价机制下, 企业收取固定费用 P 并承诺用户一定时段内不限量使用服务, 收费方式简单且关系稳定, 一般具有较低交易成本; 在按需定价机制下, 企业根据用户消费数量 q 收取相应费用 p, 因其涉及复杂的消费计量和客户关系问题, 交易成本较高; 在混合定价机制下, 企业同时提供订阅定价和按需定价两种收费方式, 需同时承担两类交易成本.

为简化讨论, 本文假定订阅定价的交易成本 C_S 为 0, 需要重点探讨的是按需定价机制的交易成本. 本文假设按需定价机制下的交易成本 C_P 由单位交易成本 c 和交易量 q 决定:

$$C_P(c,q) = cq, c > 0. \tag{5}$$

其又包含 "显性" 成本和 "隐性" 成本两部分. 以阿里云计算服务 (ESC) 为例, 在按需定价机制下, 阿里云需花费大量人力物力对用户消费数量 (或时长) 进行准确地计量、存储和计价, 这属于容易预见的显性交易成本. 从客户关系维护视角, 按需付费的交易双方是不连续的 "点交易" 关系 [29], 这意味着阿里云需承担重复交易中的用户流失风险. 此外, 还有可能因计价争议和服务协调带来各类诉讼成本. 后两者都属于按需定价方式引致的隐性交易成本. 虽然隐性成本的大小难以估量, 但其和显性成本一样均与用户交易量正相关.

混合定价机制的交易成本由用户偏好的购买行为及相应定价机制下的交易成本决定.

3.3 研究思路

本文将云服务定价机制设计建模为企业与用户之间的两阶段动态博弈过程, 其博弈时序为: 第一阶段, 云服务企业率先选择一种定价机制 ("订阅"、"按需" 或 "混合"), 并制定相应价格体系; 第二阶段, 用户观察到企业给出的定价方案, 基于自身剩余选择付费方式. 显然, "用户适应度" 将影响第二阶段用户效用计算, 而 "交易成本" 将影响第一阶段企业利润计算, 这两项关键因素共同决定了企业定价策略. 本文模型构建思路如下:

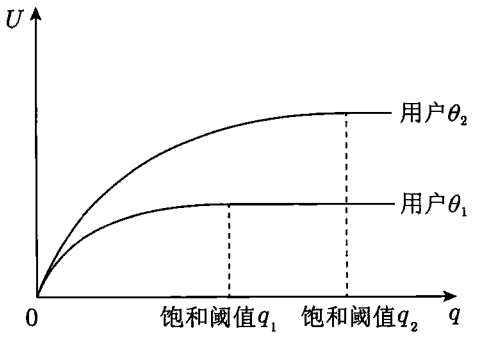


图 1 适应度分别为 θ_1、θ_2 的用户效用曲线图
($\theta_1 < \theta_2$)

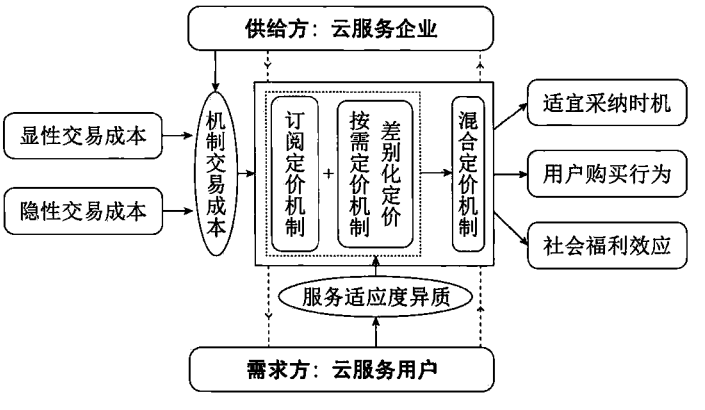


图 2 总体研究思路图

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

首先, 构建云服务订阅定价模型和按需定价模型. 在订阅定价模型中, 企业给定固定价格, 其具体数值与用户群体对云服务产品的平均适应度有关; 在按需定价模型中, 企业采用差别化定价菜单对异质性用户实施价格歧视, 其云服务收费单价与平均适应度以及单位交易成本相关.

其次, 以上述两个模型结论为基础, 建立同时提供两种定价方式的混合定价模型. 此时, 用户面临着多样化的付费方式选择, 云服务企业依据用户消费行为变化制定其价格体系方案.

最后, 通过对以上三个定价模型中云服务企业利润的比较分析, 本文进一步探讨企业采纳混合定价机制的适宜时机, 以及用户适应度和交易成本参数对用户行为及福利效应的影响.

本文研究思路总结为如图 2 所示.

4 定价模型

4.1 云服务订阅定价: 信息服务产品的常用模式

订阅定价在信息服务产品销售中应用最为广泛, 例如优酷视频的年费会员和电子书 Kindle 的 "无限阅读计划 (Kindle Unlimited)" 等. 理论研究认为, 极低的边际成本使得信息产品订阅定价方式有利可图 [30].

我们首先考虑云服务企业提供单一订阅定价机制的情况. 假设市场上仅存在一家云服务企业, 且其边际服务成本为 0. $S_S(\theta)$ 为订阅定价下的用户剩余, 等于用户所获效用与支付价格之差, 即:

$$S_S(\theta) = U_{\mathrm{II}}(\theta) - P. \tag{6}$$

式 (6) 对 θ 求一阶导得:

$$S'_S(\theta) = \theta > 0. \tag{7}$$

式 (7) 说明云服务用户的购买意愿随适应度增加而增加. 不妨定义 θ_F 为在 "订阅购买" 与 "不购买" 云服务之间无差异的用户类型, θ_F 满足:

$$S_S(\theta_F) = 0. \tag{8}$$

给定云服务订阅价格下的用户购买行为, 适应度处于 $(\theta_F, \bar{\theta})$ 的用户将订阅方式购买服务, 适应度处于 $(\underline{\theta}, \theta_F)$ 的用户因剩余为负不购买服务. 企业对市场的覆盖范围为 $1 - F(\theta_F)$.

设云服务企业提供单一订阅定价的利润为 π_S, 则其利润最大化的目标函数为:

$$\begin{aligned} \pi_S &= \max_{P,\theta_F} P(1 - F(\theta_F)) \\ &\text{s.t. } P \geqslant 0, \theta_F \geqslant 0. \end{aligned} \tag{9}$$

联立式 (8)(9), 解得均衡结果为:

$$P^* = 2\beta^2, \tag{10}$$

$$\theta_F = 2\beta, \tag{11}$$

$$\pi_S = P^*(1 - F(\theta_F)) = \frac{2\beta^2}{\mathrm{e}^2}. \tag{12}$$

式 (12) 对 β 求导得:

$$\frac{\partial \pi_S}{\partial \beta} = \frac{4\beta}{\mathrm{e}^2} > 0. \tag{13}$$

通过对均衡结果分析可知: 单一订阅定价机制下, 云服务最优订阅价格 $P^* = 2\beta^2$, 市场覆盖范围为 e^{-2}; 企业利润 $\pi_S = \frac{2\beta^2}{\mathrm{e}^2}$, 随着用户群体适应度 β 增加, 利润 π_S 增加.

4.2 云服务按需定价: 基于用户甄别的差别化收费

虽然订阅定价机制简单易行, 交易成本较低 (忽略不计), 但却存在明显缺陷: 云服务企业的首要顾虑是, 向用户 "无节制" 开放资源可能带来不可预见的成本负担. 同时, 如果消费群体中存在大量 "高适应度" 用户, 仅提供订阅定价也显然不是云服务企业的利润最大化选择. 事实上, 按需定价为企业提供了信息甄别工具, 有利于其对异质性用户群体施行价格歧视以提升企业收益.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在按需定价机制下, 云服务企业可采用差别化菜单对用户进行类型甄别, 即企业提供一组数量价格合同菜单 $(q(\theta),p(\theta))$, 引导用户依据自身类型选择最优数量 $q(\theta)$ 和价格 $p(\theta)$. 注意, 其中 $q(\theta)$ 和 $p(\theta)$ 不一定呈线性关系. 按照机制设计理论, 最优定价合同 $(q(\theta),p(\theta))$ 应满足:

$$[IC]: U_{\mathrm{I}}(q(\theta),\theta)-p(\theta)\geqslant U_{\mathrm{I}}(q(\hat{\theta}),\theta)-p(\hat{\theta}), \tag{14}$$

$$[IR]: U_{\mathrm{I}}(q(\theta),\theta)-p(\theta)\geqslant 0. \tag{15}$$

式 (14) 表明适应度为 θ 的用户选择符合其类型的价格合同 $(q(\theta),p(\theta))$ 能得到最大剩余. 由此可知 $[IC]$ 的一阶条件、二阶条件应分别满足:

$$p'(\theta)=\theta q'(\theta)-q(\theta)q'(\theta), \tag{16}$$

$$\theta q''(\theta)-q'(\theta)^2-q(\theta)q''(\theta)-p''(\theta)\leqslant 0. \tag{17}$$

将 (16) 式代入 (17) 式得:

$$q'(\theta)\geqslant 0. \tag{18}$$

式 (18) 表明, 在按需定价合同下, 云服务用户的消费数量与其适应度呈正相关关系, 即适应度高的用户消费数量也越多.

设 $S_P(\theta)$ 为按需定价下的用户剩余, 可得:

$$S_P(\theta)=U_{\mathrm{I}}(q(\theta),\theta)-p(\theta). \tag{19}$$

容易得出 $S'_P(\theta)=q(\theta)\geqslant 0$, 即 $S_P(\theta)$ 随用户适应度类型 θ 递增. 假定 θ_K 为在 "按需购买" 与 "不购买" 云服务之间无差异的用户类型, θ_K 满足:

$$S_P(\theta_K)=0. \tag{20}$$

同理, 适应度处于 $(\theta_K,\bar{\theta})$ 的用户将按需方式购买服务, 适应度处于 $(\underline{\theta},\theta_K)$ 的用户不购买服务, 企业对市场的覆盖范围为 $1-F(\theta_K)$.

设云服务提供单一按需定价机制的利润为 π_P, 其目标函数为:

$$\begin{aligned}\pi_P=&\max_{q(.)p(.)}\int_{\theta_K}^{\bar{\theta}}[p(\theta)-cq(\theta)]f(\theta)\,\mathrm{d}\theta\\ &\text{s.t. } q'(\theta)\geqslant 0.\end{aligned} \tag{21}$$

解得均衡结果为 (过程见附录 1):

$$q^*(\theta)=\theta-c-\beta, \tag{22}$$

$$p^*(\theta)=(\beta+c)(\theta-c-\beta), \tag{23}$$

$$\theta_K=\beta+c. \tag{24}$$

我们发现一个有趣的结论: 在最优按需定价合同中, 消费数量 q^* 与价格 p^* 恰好呈线性关系. 这意味着云服务企业只需提供统一单价 μ, 通过观察用户所选择的消费数量便能甄别适应度异质的用户.

将均衡结果代入式 (21) 得:

$$\pi_P=\beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}. \tag{25}$$

式 (25) 对 β、c 求导得:

$$\frac{\partial\pi_P}{\partial\beta}=(2\beta+c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}>0, \tag{26}$$

$$\frac{\partial\pi_P}{\partial c}=-\beta\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}<0. \tag{27}$$

通过对均衡结果分析可知: 单一按需定价机制下, 云服务按需定价合同为 $(\theta-c-\beta,(\beta+c)(\theta-c-\beta))$, 其中单价 $\mu=\beta+c$, 市场覆盖范围为 $\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}$; 企业利润 $\pi_P=\beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}$, 随着用户群体适应度 β 增加 (或单位交易成本 c 减少), 利润 π_P 增加.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3 云服务混合定价: 引入用户适应度和交易成本

综上分析可知, 订阅定价和按需定价分别在 "节约交易成本" 和 "施行价格歧视" 方面各有优势. 下面讨论的混合定价机制则是上述两种定价模式的组合: 云服务企业同时提供 "按需" 和 "订阅" 两种收费方式, 用户自愿选择任一方式付费. 可以预见, 在面临多样化定价方式选择情况下, 云服务用户的消费行为将会发生明显变化.

假设云服务企业仍沿用上文模型中的按需定价合同 $(q^*(\theta),p^*(\theta))$. 当用户选择订阅购买的剩余大于按需购买的剩余时, 用户选择订阅方式购买服务, 否则将按需方式购买服务.

令 $\varphi(\theta)=U_{\mathrm{II}}(\theta)-U_{\mathrm{I}}(q(\theta),\theta)+p(\theta)$, 代入化简后得 $\varphi(\theta)=\theta(\beta+c)-\frac{1}{2}(\beta+c)^2$. 对其求一阶导得:

$$\varphi'(\theta)=\beta+\mathrm{c}>0. \tag{28}$$

由于用户能够在两种付费方式中自由选择, 此时订阅价格和无差异用户均衡点可能发生变化. 将混合定价机制下新的订阅价格记作 P_M, "订阅购买" 与 "按需购买" 云服务之间无差异的用户类型记作 θ_G, θ_G 满足:

$$U_{\mathrm{II}}(\theta_G)-U_{\mathrm{I}}(q^*(\theta_G),\theta_G)+p^*(\theta_G)=P_M. \tag{29}$$

若 $\theta>\theta_G$, 则 $U_{\mathrm{II}}(\theta)-U_{\mathrm{I}}(q^*(\theta),\theta)+p^*(\theta)>P_M$ (即 $U_{\mathrm{II}}(\theta)-P_M\geqslant U_{\mathrm{I}}(q^*(\theta),\theta)-p^*(\theta)$), 用户自然选择订阅方式购买云服务; 同理若 $\theta<\theta_G$, 用户以按需方式购买得到的剩余大于订阅方式购买的剩余. 但注意, 这并不意味用户均以按需方式购买服务, 当 $\theta<\theta_K$ 时, 剩余为负的用户将不购买云服务. 由此可得出混合定价机制下的用户购买行为, 如图 3 所示.

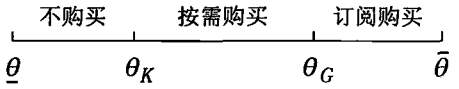


图 3　混合定价机制下的用户购买行为图

此时, 适应度处于 $(\theta_G,\bar{\theta})$ 的用户将订阅方式购买云服务, 适应度处于 (θ_K,θ_G) 的用户将按需方式购买云服务, 适应度处于 $(\underline{\theta},\theta_K)$ 的用户不购买云服务. 企业对市场的覆盖范围为 $1-F(\theta_K)$. 由 θ_K、θ_G 定义可知, θ_K 和 θ_G 的大小应满足如下关系:

$$\theta_G>\theta_K>0. \tag{30}$$

式 (30) 保证此处的混合定价机制严格区别于上文中的订阅定价机制. 换言之, 所谓 "混合定价" 是企业同时提供 "按需" 和 "订阅" 方式, 且每种定价方式均有用户愿意付费的定价机制.

云服务企业利润由两部分收益组成, 其最大化目标函数为:

$$\max_{P_M,\theta_G}\int_{\theta_K}^{\theta_G}[p^*(\theta)-cq^*(\theta)]f(\theta)\,\mathrm{d}\theta+P_M(1-F(\theta_G)). \tag{31}$$

解得均衡结果为 (过程见附录 2):

$$P_M^*=\frac{\beta(\beta+c)^2}{2c}, \tag{32}$$

$$\theta_G=\frac{(\beta+c)^2}{2c}. \tag{33}$$

式 (33) 代入式 (30) 得:

$$\beta>c>0. \tag{34}$$

将均衡结果代入式 (31) 得:

$$\pi_M=\beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\beta c\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}. \tag{35}$$

式 (35) 对 β、c 求导得:

$$\frac{\partial\pi_M}{\partial\beta}=(2\beta+c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}-\frac{\beta^2-c^2-2\beta c}{2\beta}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}, \tag{36}$$

$$\frac{\partial\pi_M}{\partial c}=-\beta\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{\beta^2-c^2+2\beta c}{2c}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}. \tag{37}$$

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

证明可得 (过程见附录 3):

$$\frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} > 0, \tag{38}$$

$$\frac{\partial \pi_M}{\partial c} < 0. \tag{39}$$

命题 1 在混合定价条件 ($\beta > c > 0$) 下, 有以下 3 项重要结论:

1) 云服务订阅价格为 $P_M^* = \frac{\beta(\beta+c)^2}{2c}$, 按需合同为 $(q^*(\theta), p^*(\theta)) = ((\theta - c - \beta), (\beta + c)(\theta - c - \beta))$, 市场覆盖范围为 $\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}$, 企业利润 π_P 为 $\beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \beta c \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}$;

2) 云服务企业利润 π_M 与用户群体平均适应度 β 正相关, 而与单位交易成本 c 负相关;

3) 用户依据其适应度类型选择付费方式: $\theta \in (\frac{(\beta+c)^2}{2c}, \bar{\theta})$ 的用户以订阅方式付费, $\theta \in (\beta + c, \frac{(\beta+c)^2}{2c})$ 的用户将以按需方式付费, $\theta \in (\underline{\theta}, \beta + c)$ 的用户不购买.

混合定价机制下, 为保证两种定价方式均有用户愿意选择, 需满足条件 $\beta > c > 0$. 通过对均衡结果分析可知, 混合定价的最优订阅价格 P_M^* 与 β、c 大小有关. 随着用户群体适应度 β 的增加 (或单位交易成本 c 的减少), 云服务企业制定的订阅价格 P_M^* 呈指数级增加, 即提升幅度相对较大. 另外还发现, 混合定价的订阅价格 P_M^* 高于单一订阅定价机制的价格 $P^*(\frac{\beta(\beta+c)^2}{2c} > 2\beta^2)$.

混合定价机制具有一定的收费优势. 与单一订阅定价方式相比, 混合定价通过制定更高的订阅价格 P_M^* 和差别化菜单 (q^*, p^*) "攫取" 了更多消费者剩余, 并扩大其市场覆盖范围 ($\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} < \mathrm{e}^{-2}$). 而相对于只提供按需定价, 混合定价能很大程度地节约交易成本, 从而提升企业利润.

值得一提的是, 无论采用何种定价机制, 云服务企业面对适应度高的用户群体总能获得较高利润 ($\frac{\partial \pi_S}{\partial \beta} > 0, \frac{\partial \pi_P}{\partial \beta} > 0, \frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} > 0$). 换句话说, 云服务产品定位应尽量面向适应度较高的 "细分" 用户群体, 这也预示了未来云服务精细化、专业化的发展趋势. 另外, 交易成本同样也是企业制定价格策略时需考虑的因素. 如若按需定价机制的交易成本较高, 企业不得不向用户收取更高的服务价格作为成本补偿, 利润将因用户消费数量的减少而降低 ($\frac{\partial \pi_S}{\partial c} = 0, \frac{\partial \pi_P}{\partial c} < 0, \frac{\partial \pi_M}{\partial c} < 0$).

混合定价为用户提供了多样化的购买方式, 适应度异质的用户可根据自身偏好进行选择. 一般来说, 低使用量用户偏好按需购买服务, 而高使用量用户偏好订阅购买服务. 而采用两种方式购买无差异的用户类型由 β、c 决定.

5 模型拓展讨论

5.1 采纳时机

虽然混合定价机制兼具订阅定价和按需定价两种机制的优势, 但其应用仍受制于用户群体 "适应度" 和按需定价 "交易成本" 两个关键因素. 接下来, 本文将基于这两个关键因素的取值对不同定价机制下的企业利润进行比较, 讨论混合定价机制的采纳时机问题.

命题 2 云服务企业最优定价机制决定于群体平均适应度 β 和单位交易成本 c. 当 β 较小或 c 较大时 ($0 < \beta \leqslant c$), 云服务企业将提供单一订阅定价机制; 而当 β 较大或 c 较小时 ($0 < c < \beta$), 云服务企业将提供混合定价机制.

证明 式 (12), (25), (35) 可知:

$$\begin{cases} \pi_S = \dfrac{2\beta^2}{\mathrm{e}^2}, \\ \pi_P = \beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}, \\ \pi_M = \beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \beta c \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}, \beta > c > 0. \end{cases}$$

根据 β 的取值范围不同, 分两类情况进行讨论:

首先, 当 β 较小或 c 较大时 (即 $c \geqslant \beta > 0$), 此时不符合混合定价提供条件, 比较 π_S 与 π_P 的大小即可:

$$\pi_S - \pi_P = \beta^2 \left(2\mathrm{e}^{-2} - \mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}}\right) > 0. \tag{40}$$

可知 $\pi_S > \pi_P$, 此时云服务企业将提供单一订阅定价机制.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其次, 当 β 较大或 c 较小时 (即 $\beta > c > 0$), 容易看出 $\pi_M > \pi_P$, 因此只需要比较 π_M 与 π_S:

$$\pi_M - \pi_S = \beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \beta c \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}} - \frac{2\beta^2}{\mathrm{e}^2} = \beta^2 \left(\mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}} + \frac{c}{\beta} \mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c} - \frac{c}{2\beta} - 1} - 2\mathrm{e}^{-2} \right). \tag{41}$$

令 $g(t) = \mathrm{e}^{-1-t} + t\mathrm{e}^{\frac{-1}{2t} - \frac{t}{2} - 1} - 2\mathrm{e}^{-2}, t = \frac{c}{\beta}$, 且 $0 < t < 1$. $g(t) = 0$ 是一个复杂的一元超越方程, 数学上没有解析解. 为判断 $g(t)$ 正负符号, 用 MATLAB 软件作出 $g(t)$ 函数图形如图 4 所示.

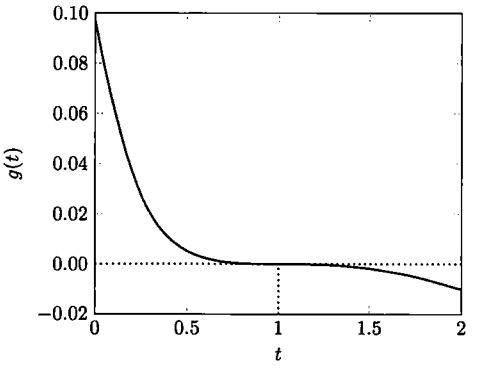


图 4　$g(t)$ 函数随 t 变化趋势图

由此可知, 在 t 的取值范围内有 $g(t) > 0$. 因此, 代入式 (41) 可进一步得出 $\pi_M > \pi_S$, 此时云服务企业将提供混合定价机制.

命题 2 得证.

值得注意的是, 无论群体平均适应度 β (或单位交易成本 c) 为何值, 采用单一按需定价机制对云服务企业总是不利的. 这与吴良刚 [11] 对云服务定价的研究结果基本一致, 也从另一方面说明了对于边际成本极低的信息产品而言订阅定价的优越性.

云服务作为一项新兴事物, 广大用户对其有一个逐步接受的过程. 因此, 对于任何一种标准化的云服务产品, 一开始市场中只能有少数用户理解并消费, 随着市场成熟, 再慢慢培养大多数人的使用习惯. 结合用户群体适应度 β 在不同市场发展阶段下的现实意义, 下文将进一步对命题 2 结论进行延伸探讨:

①当 β 较小时 ($c \geqslant \beta > 0$), 云服务用户群体适应度分布如图 5 所示. 此时只有少数用户对产品具有极高适应度, 而大多数用户适应度较低, 这符合云服务产品推广初期市场特征. 给定交易成本 c 不变, 云服务企业的最优选择是只提供订阅定价机制, 并制定较低的订阅价格 P^*.

这种定价模式具有两点优势: 一方面, 订阅定价对大量低消费量用户收取相对较高价格, 能保证企业在市场发展初期获得稳定利润; 另一方面更重要的是, 订阅定价能对用户产生 "锁定" 效应, 让企业有时间逐步培养用户的云消费习惯, 通过技术改进使用户慢慢认可和适应云服务产品 (增强用户适应度).

②当 β 较大时 ($\beta > c > 0$), 云服务用户群体适应度分布如图 6 所示. 此时适应度曲线趋于平缓 (低适应度用户减少而高适应度用户增加), 说明市场进入成熟期. 云服务企业的最优选择是在提供订阅定价的同时引入按需定价, 即提供混合定价机制, 并制定较高的订阅价格 P_M^*.

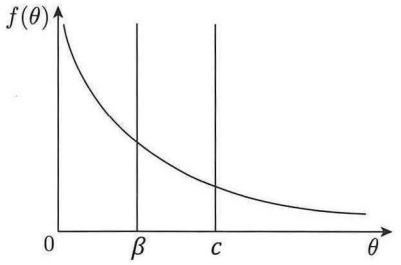


图 5　市场初期阶段的用户适应度曲线图

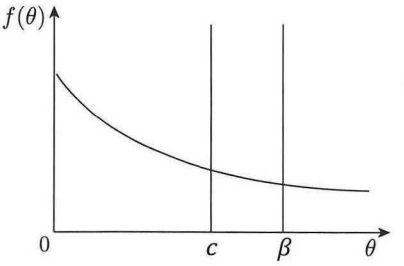


图 6　市场成熟阶段的用户适应度曲线图

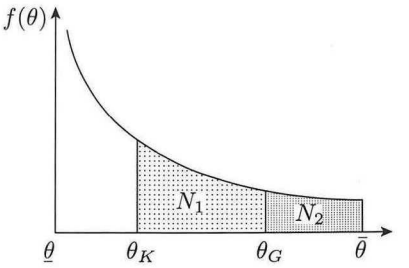


图 7　混合定价机制下不同购买行为的用户数量图

因而在云服务市场成熟期, 混合定价相对于单一订阅定价的优势在于: 首先, 引入按需定价降低了服务消费门槛, 扩大市场覆盖范围; 其次, 混合定价能通过制定更高的订阅价格 P_M^* 和差别化菜单合同 (q^*, p^*) "攫

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

取” 更多用户剩余.

从另一个角度理解, 给定群体适应度 β, 云服务企业也可以通过判别交易成本 c 的大小进行最优定价机制决策. 讨论逻辑同上, 不再赘述.

5.2 用户行为

云服务市场逐步成熟后, 云服务企业逐渐过渡到混合定价模式. 接下来本文讨论群体平均适应度 β 和单位交易成本 c 这两个重要参数变化对用户消费行为的影响.

如图 7 所示, 偏好按需购买云服务的用户数量为 $F(\theta_G)-F(\theta_K)$, 用字母 N_1 表示; 偏好订阅购买云服务的用户数量为 $1-F(\theta_G)$, 用字母 N_2 表示. 结合均衡结果进一步分析, 可得到如下命题:

命题 3 混合定价机制下, 随着群体平均适应度 β 增加, 云服务用户有从订阅购买向按需购买转移的倾向 $(N_1\uparrow, N_2\downarrow)$, 此时企业利润得到提高; 随着单位交易成本 c 增加, 云服务用户有从按需购买向订阅购买转移的倾向 $(N_1\downarrow, N_2\uparrow)$, 此时企业利润降低.

证明 1. 群体平均适应度 β 变化

混合定价机制下 $\beta>c>0$, 由此可得:

$$\frac{\partial[F(\theta_G)-F(\theta_K)]}{\partial\beta}=\frac{(\beta^2-c^2)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}+2c^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}}{2c\beta^2}>0, \tag{42}$$

$$\frac{\partial[1-F(\theta_G)]}{\partial\beta}=\frac{(c^2-\beta^2)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}}{2c\beta^2}<0. \tag{43}$$

式 (42)、(43) 的经济意义是随着群体平均适应度 β 增加, 偏好按需购买的用户数量 N_1 增加, 偏好订阅购买的用户数量 N_2 减少.

2. 单位交易成本 c 变化

同样可得:

$$\frac{\partial[F(\theta_G)-F(\theta_K)]}{\partial c}=\frac{(c^2-\beta^2)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}}{2\beta c^2}-\frac{\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}}{\beta}<0, \tag{44}$$

$$\frac{\partial[1-F(\theta_G)]}{\partial c}=\frac{(\beta^2-c^2)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}}{2\beta c^2}>0. \tag{45}$$

式 (44)、(45) 的经济意义是随着单位交易成本 c 增加, 按需购买的用户数量 N_1 减少, 订阅购买的用户数量 N_2 增加.

利润 π_M 随 β、c 变化情况前文已经证明, 由此命题 3 得证.

事实上, 对用户购买行为进行数值仿真分析的结果十分直观. 不妨选取 $c=50$, “按需” 与 “订阅” 购买的用户数量 N_1、N_2 随群体平均适应度 β 的变化如图 8 所示; 同样选取 $\beta=50$, “按需” 与 “订阅” 购买的用户数量 N_1、N_2 随单位交易成本 c 的变化如图 9 所示.

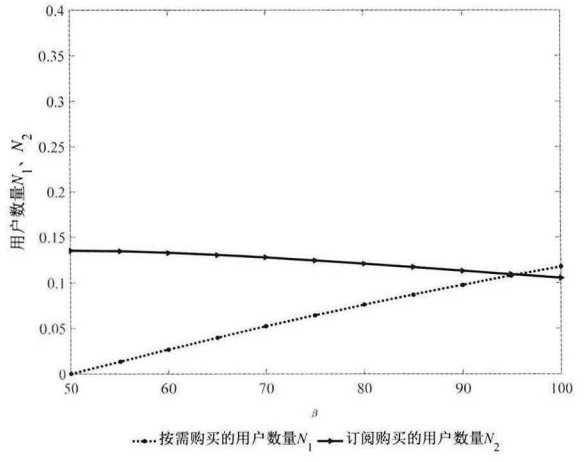


图 8 群体平均适应度 β 对用户购买行为的影响图

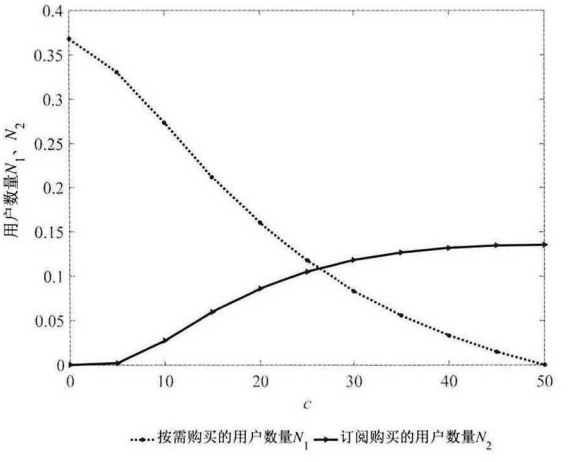


图 9 单位交易成本 c 对用户购买行为的影响图

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随着群体平均适应度 β 增加, 一般直觉是云服务用户将消费更多, 因而倾向订阅购买. 但在本文模型中, 订阅购买用户数量却有缓慢下降趋势, 而按需购买用户数量从零开始平稳增长 (如图 8 所示). 这主要与市场成熟阶段, 企业实施混合定价机制和高订阅价格策略有关. 混合定价机制下最优订阅价格 P_M^* 与群体平均适应度 β 呈指数级相关, 随着用户群体平均适应度 β 增加, 订阅价格上涨幅度较大. 企业在获取较高利润的同时间接鼓励用户采用按需方式购买服务. 另外注意到, 云服务成熟期的高适应度用户将越来越多, 这类用户通常有着巨大的消费量, 从云服务消费中能得到很高的效用, 因而支付意愿较强. 即使云服务企业提高订阅价格, 也能保证相对稳定的订阅用户份额.

随着单位交易成本 c 增加, 云服务用户倾向于订阅方式付费 (如图 9 所示). 这符合一般逻辑, 其中机理便不再赘述.

5.3 福利效应

前文分析可知, 云服务企业可依据群体适应度 β 和交易成本 c 调整混合定价策略, 调节 "订阅" 与 "按需" 付费的用户比例, 从而提升总体利润. 那么进一步地, 给定上文所讨论的混合定价机制, 这两个参数变化对各方利益会产生什么影响呢? 下面将讨论其对用户剩余及社会总福利的影响.

用户剩余 S 由两部分组成:

$$S=\int_{\theta_K}^{\theta_G}(U_{\mathrm{I}}(q(\theta),\theta)-p(\theta))f(\theta)\,\mathrm{d}\theta+\int_{\theta_G}^{\bar{\theta}}(U_{\mathrm{II}}(\theta)-P_M)f(\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{46}$$

云服务企业利润 π_M 在本文第 4 节已经讨论过, 定义 W 为用户剩余和企业利润之和的社会总福利:

$$W=S+\pi_M. \tag{47}$$

计算结果为 (过程见附录 4):

$$S=\beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\beta(\beta+c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2\beta c}}, \tag{48}$$

$$W=2\beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\beta(\beta+2c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2\beta c}}. \tag{49}$$

式 (48)、(49) 分别对 β、c 求导得:

$$\frac{\partial S}{\partial\beta}=(2\beta+c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{-\beta^3+3\beta^2c+3\beta c^2+c^3}{2\beta c}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}, \tag{50}$$

$$\frac{\partial W}{\partial\beta}=(4\beta+2c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{-\beta^3+2\beta^2c+5\beta c^2+2c^3}{2\beta c}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}, \tag{51}$$

$$\frac{\partial S}{\partial c}=-\beta\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{-c^3+c^2\beta+c\beta^2+\beta^3}{c^2}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}, \tag{52}$$

$$\frac{\partial W}{\partial c}=-2\beta\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{-2c^3+3c^2\beta+2c\beta^2+\beta^3}{2c^2}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}. \tag{53}$$

证明可得 (过程见附录 5):

$$\frac{\partial S}{\partial\beta}>0, \tag{54}$$

$$\frac{\partial W}{\partial\beta}>0, \tag{55}$$

$$\begin{aligned}&\frac{\partial S}{\partial c}<0\ (0<c<\gamma\beta), &(56)\\ &\frac{\partial S}{\partial c}\geqslant 0\ (\gamma\beta\leqslant c<\beta)\ \text{其中}\ \gamma\ \text{为常数},\\ &\frac{\partial W}{\partial c}<0\ (0<c<\delta\beta), &(57)\\ &\frac{\partial W}{\partial c}\geqslant 0\ (\delta\beta\leqslant c<\beta)\ \text{其中}\ \delta\ \text{为常数}.\end{aligned}$$

通过 MATLAB 数值仿真, 能更加直观地看到用户群体平均适应度 β 和单位交易成本 c 对各方利益的影响. 企业利润 π_M、用户剩余 S 及社会总福利 W 随用户群体平均适应度 β 的变化如图 10 所示 (以 $c=50$ 为例). 可以明显看出, 随着群体平均适应度 β 增加, 云服务企业利润 π_M、用户剩余 S 和社会总福利 W 均

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

呈上升趋势. 同时, 企业利润 π_M、用户剩余 S 及社会总福利 W 随单位交易成本 c 的变化如图 11 所示 (以 $\beta = 50$ 为例). 可以看出, 随着单位交易成本 c 增加, 云服务企业利润 π_M 逐渐降低, 用户剩余 S 和社会总福利 W 则先降后升.

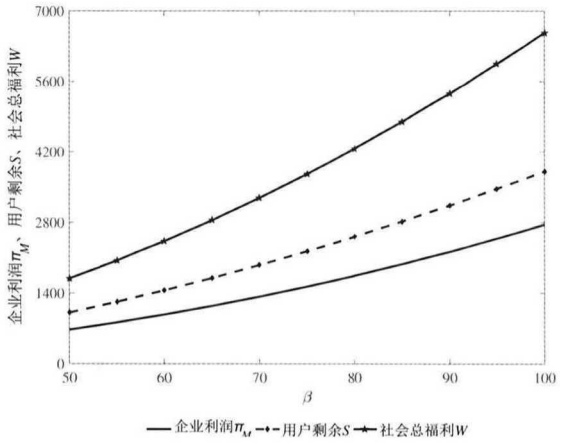


图 10 $c = 50$ 时, 群体平均适应度 β 对企业利润、用户剩余与总福利的影响图

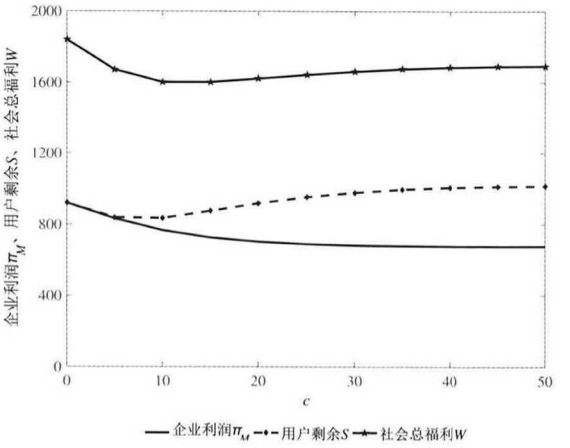


图 11 $\beta = 50$ 时, 单位交易成本 c 对企业利润、用户剩余与总福利的影响图

由此可得如下命题:

命题 4 随着群体平均适应度 β 增加, 云服务企业利润 π_M、用户剩余 S 和社会总福利 W 均呈上升趋势; 随着单位交易成本 c 增加, 云服务企业利润 π_M 逐渐降低, 用户剩余 S 和社会总福利 W 则先降后升.

群体平均适应度 β 增加时, 不仅企业利润提高, 用户也因云服务适应性增强可获得更高效用及剩余. 这种情况下, 云服务企业利润、用户剩余还有社会总福利都会增加. 另一方面, 当单位交易成本 c 增加时, 企业利润、用户剩余及社会总福利则呈现不同变化趋势. 当单位交易成本未达到拐点时, 云服务企业利润、用户剩余还有社会总福利都会下降. 一旦单位交易成本达到或超过拐点后, 尽管企业利润仍在下降, 用户剩余及社会总福利开始呈现缓慢上升趋势. 这是由于交易成本大幅增加产生显著的用户转移效应所致, 随着更多用户转移到订阅付费模式并达到云服务消费的饱和效用, 用户整体福利水平及社会总福利均得到提高.

6 结论与启示

本文基于对云服务用户异质性和定价成本特性的认识, 从 "用户适应度" 和 "交易成本" 双重视角对云服务最优定价机制及策略进行了深入研究. 在传统 "订阅定价" 和 "按需定价" 基础上提出混合定价机制. 进一步地, 通过混合定价机制与传统单一定价机制的定量比较分析, 确定了混合定价的最佳采纳时机, 并拓展讨论其用户行为和社会福利效应.

本文研究提出的云服务定价机制具有以下两点优势: 一方面, 混合定价结合了 "订阅" 和 "按需" 定价方式的长处: 既能节约交易成本, 又能通过制定高订阅价格和差别化菜单合同 "攫取" 更多用户剩余; 另一方面, 在云服务市场较为成熟 (用户适应度较高和交易成本较小) 情况下, 云服务企业采用混合定价机制总能获取较高利润.

虽然混合定价机制具有上述优点, 但其应用仍受制于用户群体 "适应度" 和按需定价 "交易成本" 两个关键因素. 研究发现, 当用户适应度较低 (或交易成本较大) 时, 云服务企业应提供单一订阅定价机制; 而当用户适应度较高 (或交易成本较小) 时, 云服务企业最优选择是引入按需定价转而提供混合定价机制.

在混合定价机制下, "用户适应度" 和 "交易成本" 对用户行为和各方福利有着重要影响. 模型分析发现, 随着用户适应度的增加, 云服务用户有从订阅方式向按需方式转移的倾向, 企业利润、用户剩余和社会总福利均得到提高; 而随着交易成本的增加, 云服务用户有从按需购买向订阅购买转移的倾向, 此时企业利润逐渐降低, 用户剩余和社会总福利则先降后升.

从本文的讨论中可得到三点启示: 其一, 云服务产品定位应尽量面向适应度较高的 "细分" 用户群体. 例如, 前不久微软在原有 Office 365 产品上升级, 发布了专为不超过 300 名员工的中小企业设计的 Microsoft

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

365 Business 产品; 而 SAP 也新推出为医疗器械行业量身定制的 SAP Business By Design 等. 这预示了未来云服务精细化、专业化的发展趋势. 其二, 云服务企业应针对云服务市场发展的阶段特征灵活调整定价策略. 在市场发展初期用户群体适应度较低, 云服务企业可采用 "订阅定价" 并结合低价策略培育用户习惯. 随着市场走向成熟, 用户适应度上升且交易成本降低, 企业应引入 "按需定价" 从而逐步过渡至混合定价模式. 最后, 依据群体适应度 β 和交易成本 c 的变化, 企业可适当提高或降低混合定价的 "订阅" 及 "按需" 价格, 调节两种付费方式的用户比例, 从而提升总体利润.

参考文献

[1] Mell P, Grance T. The NIST definition of cloud computing (draft)[S]. NIST Special Publication, 2011, 800(145): 7.

[2] Yeo C S, Venugopal S, Chu X, et al. Autonomic metered pricing for a utility computing service[J]. Future Generation Computer Systems, 2010, 26(8): 1368–1380.

[3] Li C F. Cloud computing system management under flat rate pricing[J]. Journal of Network & Systems Management, 2011, 19(3): 305–318.

[4] Hsu P F, Ray S, Li-Hsieh Y Y. Examining cloud computing adoption intention, pricing mechanism and deployment model[J]. International Journal of Information Management, 2014, 34(4): 474–488.

[5] 窦一凡, 肖勇波. "云计算" 模式下软件最优定价策略分析 [C]// 中国管理科学专辑, 2011: 141–146.
Dou Y F, Xiao Y B. Optimal pricing strategy of pay-as-you-go software[C]// Chinese Journal of Management Science Special Issue, 2011: 141–146.

[6] 缪翀莺. 云计算服务商业模式之定价机制探讨 [J]. 广东通信技术, 2012(5): 11–15.
Miao C Y. The business mode and pricing scheme of cloud service: A discussion[J]. Guangdong Communication Technology, 2012(5): 11–15.

[7] 方燕, 张昕竹. 连续递增定价、交易成本与递增阶梯定价的渐近有效性 [J]. 世界经济, 2014(7): 167–192.
Fang Y, Zhang X Z. Continuous increasing pricing, transaction cost and incremental block pricing asymptotic validity[J]. The Journal of World Economy, 2014(7): 167–192.

[8] 刘征驰, 赖明勇. 云服务环境下的互联网市场结构变迁 [J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(8): 2060–2070.
Liu Z C, Lai M Y. The transformation on market structures of internet industries under the environment of cloud services[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2017, 37(8): 2060–2070.

[9] 金帆. 价值生态系统: 云经济时代的价值创造机制 [J]. 中国工业经济, 2014(4): 97–109.
Jin F. Value ecosystem: Value creating mechanism in cloud economy era[J]. China Industrial Economics, 2014(4): 97–109.

[10] 杨黎波. 云服务产业定价模式及策略研究 —— 基于双边市场理论的设计 [J]. 价格理论与实践, 2013(4): 93–94.
Yang L B. Pricing mode and strategy research in cloud service industry — Based on the design of double market[J]. Price Theory & Practice, 2013(4): 93–94.

[11] 吴良刚, 周赛军. 两种常见的云计算服务定价机制的对比研究 [J]. 计算机应用研究, 2016(1): 122–125.
Wu L G, Zhou S J. Comparative study of two common cloud computing service pricing mechanism[J]. Application Research of Computers, 2016(1): 122–125.

[12] He Y, Sun Y. Customized pricing strategy for software-as-a-service[C]// IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology, 2012: 375–378.

[13] Lei S, Chen F, Li M. Pricing cloud service considering heterogeneous customers[C]// Proceedings of the 6th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation, Atlantis Press, 2016.

[14] Keskin T, Taskin N. Strategic pricing of horizontally differentiated services with switching costs: A pricing model for cloud computing[J]. International Journal of Electronic Commerce, 2015, 19(3): 34–53.

[15] Ma D, Seidmann A. Analyzing software as a service with per-transaction charges[J]. Information Systems Research, 2015, 26(2): 360–378.

[16] Basu S, Chakraborty S, Sharma M. Pricing cloud services — The impact of broadband quality[J]. Omega, 2015, 50: 96–114.

[17] Shapiro C, Varian H R. Versioning the smart way to sell information[J]. Havard Business Review, 1998, 76(7): 107–115.

[18] 周木生, 张玉林. 基于非线性边际支付意愿的信息产品定价策略研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(3): 710–716.
Zhou M S, Zhang Y L. Study of pricing policy of information goods on the basis of nonlinear marginal willingness to pay[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2014, 34(3): 710–716.

[19] Aguirre L. Monopoly price discrimination and demand curvature[J]. American Economic Review, 2010, 100(4): 1601–1615.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[20] 蒋传海. 网络效应、转移成本和竞争性价格歧视 [J]. 经济研究, 2010(9): 55–66.
Jiang C H. Competitive price discrimination by purchased-history with switching cost and network effects[J]. Economic Research Journal, 2010(9): 55–66.
[21] 吕魁, 胡汉辉, 吴崇. 电力零售市场中的惠卖定价竞争 —— 基于多类型用户和差异化转换成本 [J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(12): 2644–2655.
Lü K, Hu H H, Wu C. Paying customers to switch in electrical retail market — Based on multi-type clients and differential switching cost[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2012, 32(12): 2644–2655.
[22] 徐峰, 盛昭瀚, 陈国华. 基于异质性消费群体的再制造产品的定价策略研究 [J]. 中国管理科学, 2008(6): 130–137.
Xu F, Sheng Z H, Chen G H. The remanufactured products pricing strategy in a heterogeneous market[J]. Chinese Journal of Management Science, 2008(6): 130–137.
[23] 代业明, 高岩. 具有多类资源多类用户智能电网实时定价决策 [J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(9): 2315–2323.
Dai Y M, Gao Y. Real-tie pricing decision-making in smart grid with multi-type users and multi-type power sources[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2015, 35(9): 2315–2323.
[24] Chun S H, Choi B S. Service models and pricing schemes for cloud computing[J]. Cluster Computing, 2014, 17(2): 529–535.
[25] Chun S H, Choi B S, Ko Y W, et al. The Comparison of Pricing Schemes for Cloud Services[J]. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2014, 301: 853–861.
[26] Bayrak E, Conley J P, Wilkie S. The economics of cloud computing[J]. Korean Economic Review, 2011, 27(2): 203–230.
[27] Huang J, Kauffman R J, Ma D. Pricing strategy for cloud computing: A damaged services perspective[J]. Decision Support Systems, 2015, 78: 80–92.
[28] 姜鑫. 基于长尾理论的在线信息产品定价策略研究 [J]. 现代情报, 2010, 30(2): 3–5.
Jiang X. Research on the pricing strategies for online information goods based on the long tail theory[J]. Journal of Modem Information, 2010, 30(2): 3–5.
[29] 韩朝华. 威廉森 "人质" 交易理论述评 [J]. 经济学动态, 1995(2): 64–68.
Han Z H. The review of Williamson's "hostage" transaction theory[J]. Economics Perspectives, 1995(2): 64–68.
[30] 王刊良. 数字化产品的经济特征、分类及其定价策略研究 [J]. 中国软科学, 2002(6): 58–62.
Wang K L. The economic characteristics, classification and pricing strategy of digital products[J]. China Soft Science, 2002(6): 58–62.

附录

附录 1

由原函数存在定理可知:

$$S_P(\theta)=\int_{\theta_K}^{\theta}q(x)\,\mathrm{d}x. \tag{58}$$

式 (3)、(58) 代入式 (19) 得:

$$p(\theta)=\theta q(\theta)-\frac{1}{2}q(\theta)^2-\int_{\theta_K}^{\theta}q(x)\,\mathrm{d}x. \tag{59}$$

式 (21) 为企业目标函数, 即 $\pi_P=\max\limits_{q(\cdot),p(\cdot)}\int_{\theta_K}^{\bar\theta}[p(\theta)-cq(\theta)]f(\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

将式 (59) 代入式 (21) 得:

$$\pi_P=\max_{q(\cdot)}\int_{\theta_K}^{\bar\theta}\left(\theta q(\theta)-\frac{1}{2}q(\theta)^2-cq(\theta)\right)f(\theta)\,\mathrm{d}\theta-\int_{\theta_K}^{\bar\theta}\left(\int_{\theta_K}^{\theta}q(x)\,\mathrm{d}x\right)f(\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{60}$$

令 $G(\theta)=\int_{\theta_K}^{\theta}q(x)\,\mathrm{d}x$, 由分部积分法可得:

$$\begin{aligned}\int_{\theta_K}^{\bar\theta}\left(\int_{\theta_K}^{\theta}q(x)\,\mathrm{d}x\right)f(\theta)\,\mathrm{d}\theta&=\int_{\theta_K}^{\bar\theta}G(\theta)f(\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=G(\bar\theta)F(\bar\theta)-\int_{\theta_K}^{\bar\theta}q(\theta)F(\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_{\theta_K}^{\bar\theta}q(\theta)\,\mathrm{d}\theta-\int_{\theta_K}^{\bar\theta}q(\theta)F(\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_{\theta_K}^{\bar\theta}q(\theta)(1-F(\theta))\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned} \tag{61}$$

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

则式 (60) 可改写为:

$$\begin{aligned}\pi_P =& \max_{q(\cdot)} \int_{\theta_K}^{\bar{\theta}} \left(\theta q(\theta) - \frac{1}{2}q(\theta)^2 - cq(\theta) - q(\theta)\frac{1-F(\theta)}{f(\theta)}\right) f(\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ =& \max_{q(\cdot)} \int_{\theta_K}^{\theta} \left(\theta q(\theta) - \frac{1}{2}q(\theta)^2 - cq(\theta) - \beta q(\theta)\right) f(\theta)\,\mathrm{d}\theta.\end{aligned} \tag{62}$$

其一阶条件为:

$$\theta - q(\theta) - c - \beta = 0. \tag{63}$$

解得:

$$q(\theta) = \theta - c - \beta. \tag{64}$$

式 (64) 代入式 (20)、(59)、(62) 得, $\theta_K = \beta + c, p(\theta) = (\beta + c)(\theta - c - \beta), \pi_P = \beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}$.

附录 2

由式 (29) 可得:

$$P_M = (\beta + c)\theta_G - \frac{1}{2}(\beta + c)^2. \tag{65}$$

式 (31) 的企业目标函数可改写为:

$$\begin{aligned}\pi_M =& \max_{\theta_G} \int_{\beta+c}^{\theta_G} (\theta - c - \beta)\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}\,\mathrm{d}\theta + (\beta + c)\theta_G\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} - \frac{1}{2}(\beta + c)^2\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} \\ =& \beta(-\theta + c)\ \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}\Big|_{\beta+c}^{\theta_G} + (\beta + c)\theta_G\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} - \frac{1}{2}(\beta + c)^2\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} \\ =& c\theta_G\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} - \frac{\beta^2 + c^2}{2}\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} + \beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}.\end{aligned} \tag{66}$$

其一阶条件为:

$$c\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} - \frac{c}{\beta}\theta_G\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} + \frac{\beta^2 + c^2}{2\beta}\,\mathrm{e}^{\frac{-\theta_G}{\beta}} = 0. \tag{67}$$

解得:

$$\theta_G = \frac{(\beta + c)^2}{2c},$$

$$P_M^* = \frac{\beta(\beta + c)^2}{2c}.$$

将均衡结果代入式 (66) 得:

$$\pi_M = \beta^2\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \beta c\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}.$$

附录 3

1) 证 $\frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} > 0$.

证明

$$\frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} = (2\beta + c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} - \frac{\beta^2 - c^2 - 2\beta c}{2\beta}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}.$$

①若 $\frac{\beta^2-c^2-2\beta c}{2\beta} < 0$; 容易得出 $\frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} > 0$.

②若 $\frac{\beta^2-c^2-2\beta c}{2\beta} > 0$; 由式 (34) $\beta > c > 0$, 容易得出:

$$\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} > \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}. \tag{68}$$

由 $3\beta^2 + c^2 + 4\beta c > 0$, 可得 $4\beta^2 + 2\beta c > \beta^2 - c^2 - 2\beta c$. 不等号两边同时除以 2β, 容易得出:

$$2\beta + c > \frac{\beta^2 - c^2 - 2\beta c}{2\beta}. \tag{69}$$

可得 $(2\beta + c)\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} - \frac{\beta^2-c^2-2\beta c}{2\beta}\,\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}} > 0$, 即 $\frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} > 0$. 得证.

2) 证 $\frac{\partial \pi_M}{\partial c} < 0$.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

证明

$$\frac{\partial \pi_M}{\partial c} = -\beta \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \frac{\beta^2 - c^2 + 2\beta c}{2c} \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2\beta c}}.$$

欲证 $\frac{\partial \pi_M}{\partial c} < 0$, 即证 $\frac{\beta^2-c^2}{2\beta c} + 1 < \mathrm{e}^{\frac{\beta^2-c^2}{2\beta c}}$, 即证 $\ln(\frac{\beta^2-c^2}{2\beta c} + 1) < \frac{\beta^2-c^2}{2\beta c}$.

不妨令 $a = \frac{\beta^2-c^2}{2\beta c}$, $a > 0$. 构造函数 $f(a) = \ln(a+1) - a$, $a > 0$.

可得 $f'(a) < 0, f(0) = 0$.

所以 $a > 0$ 时, $f(a) < 0$, 即 $\ln(a+1) < a, a > 0$.

由此证得 $\ln\left(\frac{\beta^2-c^2}{2\beta c} + 1\right) < \frac{\beta^2-c^2}{2\beta c}$.

所以 $\frac{\partial \pi_M}{\partial c} < 0$. 得证.

附录 4

将式 (1)(3)(4)(22)(23)(24)(32)(33) 分别代入式 (46), 可得:

$$S = \int_{\beta+c}^{\frac{(\beta+c)^2}{2c}} \left(\frac{\theta^2}{2\beta} - \frac{\beta+c}{\beta}\theta + \frac{(\beta+c)^2}{2\beta}\right) \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}} \mathrm{d}\theta + \int_{\frac{(\beta+c)^2}{2c}}^{\bar{\theta}} \left(\frac{\theta^2}{2\beta} - \frac{(\beta+c)^2}{2c}\right) \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}} \mathrm{d}\theta. \tag{70}$$

式 (70) 可改写为:

$$\begin{aligned} S = &\int_{\beta+c}^{\frac{(\beta+c)^2}{2c}} \left(\left(\frac{\theta^2}{2\beta} - \theta\right) + \left(\frac{-c}{\beta}\theta + c\right) + \frac{\beta^2+c^2}{2\beta}\right) \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}} \mathrm{d}\theta + \\ &\int_{\frac{(\beta+c)^2}{2c}}^{\bar{\theta}} \left(\left(\frac{\theta^2}{2\beta} - \theta\right) + (\theta - \beta) - \frac{\beta^2+c^2}{2c}\right) \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}} \mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{71}$$

利用导数关系: $(\theta^2 \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}})' = 2\theta \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}} + \frac{-1}{\beta}\theta^2 \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}$; $(\theta \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}})' = \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}} + \frac{-1}{\beta}\theta \mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}$; $(\mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}})' = \frac{-1}{\beta}\mathrm{e}^{\frac{-\theta}{\beta}}$.

可得:

$$S = \beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \beta(\beta+c)\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2\beta c}}.$$

将式 (48) 代入式 (47) 得:

$$W = 2\beta^2 \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \beta(\beta+2c)\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2\beta c}}.$$

附录 5

1) 证 $\frac{\partial S}{\partial \beta} > 0$

证明

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = (2\beta + c)\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}} + \frac{-\beta^3 + 3\beta^2 c + 3\beta c^2 + c^3}{2\beta c}\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}.$$

提取因子 β, 可得:

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = \beta * \left[\left(2 + \frac{c}{\beta}\right) * \mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}} + \left(\frac{-\beta}{2c} + \frac{3}{2} + \frac{3c}{2\beta} + \frac{c^2}{2\beta^2}\right) * \mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c} - \frac{c}{2\beta} - 1}\right].$$

不妨令 $m = (2 + \frac{c}{\beta}) * \mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}} + (\frac{-\beta}{2c} + \frac{3}{2} + \frac{3c}{2\beta} + \frac{c^2}{2\beta^2}) * \mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c} - \frac{c}{2\beta} - 1}$.

因为 $\beta > 0$, 所以 $\frac{\partial S}{\partial \beta}$ 应与 m 同号.

令 $t = \frac{c}{\beta}$, 容易得 $0 < t < 1$, 代入 m 可得:

$$m = (2+t) * \mathrm{e}^{-1-t} + \left(\frac{-1}{2t} + \frac{3}{2} + \frac{3t}{2} + \frac{t^2}{2}\right) * \mathrm{e}^{\frac{-1}{2t} - \frac{t}{2} - 1}.$$

我们用 MATLAB 软件画出 t 与 m 的图像, 如图 12 所示.

因而, 在 t 的取值范围内可得 $m > 0$.

而 $\frac{\partial S}{\partial \beta}$ 与 m 同号, 故 $\frac{\partial S}{\partial \beta} > 0$. 得证.

2) 证 $\frac{\partial W}{\partial \beta} > 0$

证明

$$\frac{\partial W}{\partial \beta} = \frac{\partial S}{\partial \beta} + \frac{\partial \pi_M}{\partial \beta}.$$

因为前面证明了 $\frac{\partial \pi_M}{\partial \beta} > 0$ 和 $\frac{\partial S}{\partial \beta} > 0$, 所以 $\frac{\partial W}{\partial \beta} > 0$. 得证.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3) 证 $\frac{\partial S}{\partial c}<0(0<c<\gamma\beta)$; $\frac{\partial S}{\partial c}\geqslant 0\ (\gamma\beta\leqslant c<\beta)$

证明 (证明思路与证 $\frac{\partial S}{\partial \beta}>0$ 类似)

$$\frac{\partial S}{\partial c}=-\beta \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{-c^3+c^2\beta+c\beta^2+\beta^3}{c^2}\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}.$$

提取因子 β, 可得:

$$\frac{\partial S}{\partial c}=\beta*\left[-\mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}}+\left(\frac{-c}{\beta}+1+\frac{\beta}{c}+\frac{\beta^2}{c^2}\right)*\mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c}-\frac{c}{2\beta}-1}\right].$$

不妨令 $u=-\mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}}+(-\frac{c}{\beta}+1+\frac{\beta}{c}+\frac{\beta^2}{c^2})*\mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c}-\frac{c}{2\beta}-1}$.

因为 $\beta>0$, 所以 $\frac{\partial S}{\partial c}$ 应与 u 同号.

令 $t=\frac{c}{\beta}$, 容易得 $0<t<1$, 代入 u 可得:

$$u=-\mathrm{e}^{-1-t}+\left(-t+1+\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}\right)*\mathrm{e}^{\frac{-1}{2t}-\frac{t}{2}-1}.$$

我们用 MATLAB 软件画出 t 与 u 的图像, 如图 13 所示.

若 $u(\gamma)=0$, 可得当 $0<t<\gamma$ 时, $u<0$; 当 $\gamma\leqslant t<1$ 时, $u\geqslant 0$.

即当 $0<c<\gamma\beta$ 时, $\frac{\partial S}{\partial c}<0$; 当 $\gamma\beta\leqslant c<\beta$ 时, $\frac{\partial S}{\partial c}\geqslant 0$. 得证.

4) 证 $\frac{\partial W}{\partial c}<0\ (0<c<\delta\beta)$; $\frac{\partial W}{\partial c}\geqslant 0\ (\delta\beta\leqslant c<\beta)$

证明 (证明思路同上)

$$\frac{\partial W}{\partial c}=-2\beta \mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)}{\beta}}+\frac{-2c^3+3c^2\beta+2c\beta^2+\beta^3}{2c^2}\mathrm{e}^{\frac{-(\beta+c)^2}{2c\beta}}.$$

提取因子 β, 可得:

$$\frac{\partial W}{\partial c}=\beta*\left[-2\mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}}+\left(\frac{-c}{\beta}+\frac{3}{2}+\frac{\beta}{c}+\frac{\beta^2}{2c^2}\right)*\mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c}-\frac{c}{2\beta}-1}\right].$$

不妨令 $v=-2\mathrm{e}^{-1-\frac{c}{\beta}}+(-\frac{c}{\beta}+\frac{3}{2}+\frac{\beta}{c}+\frac{\beta^2}{2c^2})*\mathrm{e}^{\frac{-\beta}{2c}-\frac{c}{2\beta}-1}$.

因为 $\beta>0$, 所以 $\frac{\partial W}{\partial c}$ 应与 v 同号.

令 $t=\frac{c}{\beta}$, 容易得 $0<t<1$, 代入 v 可得:

$$v=-2\mathrm{e}^{-1-t}+\left(-t+\frac{3}{2}+\frac{1}{t}+\frac{1}{2t^2}\right)*\mathrm{e}^{\frac{-1}{2t}-\frac{t}{2}-1}.$$

我们用 MATLAB 软件画出 t 与 v 的图像, 如图 14 所示.

若 $v(\delta)=0$, 可得当 $0<t<\delta$ 时, $v<0$; 当 $\delta\leqslant t<1$ 时, $v\geqslant 0$.

即当 $0<c<\delta\beta$ 时, $\frac{\partial W}{\partial c}<0$; 当 $\delta\beta\leqslant c<\beta$ 时, $\frac{\partial W}{\partial c}\geqslant 0$. 得证.

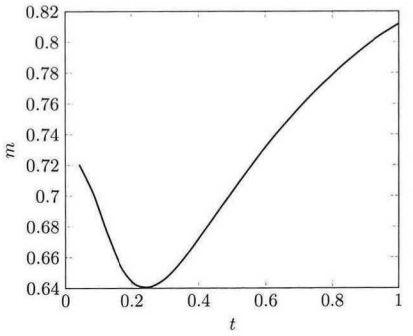


图 12　m 函数随 t 变化趋势图

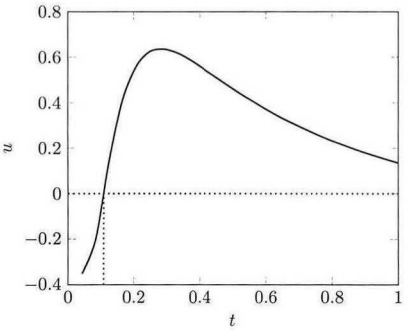


图 13　u 函数随 t 变化趋势图

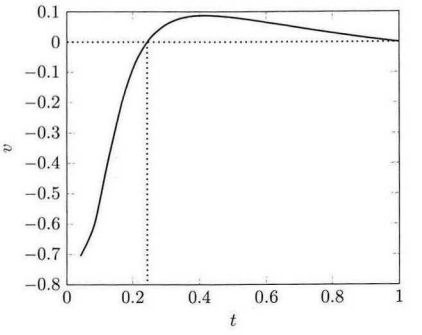


图 14　v 函数随 t 变化趋势图

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net